

Apartat 4. Fraccions: concepte i representació

Parts iguals, equivalència, ordre i nombres mixtos

1. Una fracció descriu parts iguals

Una fracció a/b representa la divisió $a : b$, amb b diferent de zero. El **denominador** indica en quantes parts iguals dividim la unitat; el **numerador** compta les parts que prenem.



Mateixa àrea pintada, mateixa fracció.

$3/4 = 6/8$ perquè hem multiplicat numerador i denominador per 2.

2. Tipus i lectura de fraccions

Si el numerador és menor que el denominador, la fracció és **pròpia** i val menys d'una unitat. Si és més gran, és **impròpia** i val més d'una unitat. Si el numerador és múltiple del denominador, equival a un enter.

Idea clau

Multiplicar o dividir numerador i denominador pel mateix nombre no nul no canvia el valor. Això permet **amplificar** i **simplificar** fraccions.

Per treballar bé

Amb el mateix denominador, és més gran la fracció amb numerador més gran. Si els denominadors són diferents, passa a denominador comú o compara productes creuats.

5. Nombre mixt i fracció impròpia

Per passar $23/6$ a mixt, divideix 23 entre 6: quocient 3, residu 5. Per tant $23/6 = 3 \frac{5}{6}$. A la inversa: $4 \frac{3}{7} = (4 \cdot 7 + 3)/7 = 31/7$.



Apartat 4. Fraccions: concepte i representació

Procediments, representacions i estratègies

2. Tipus i lectura de fraccions

Si el numerador és menor que el denominador, la fracció és **pròpia** i val menys d'una unitat. Si és més gran, és **impròpia** i val més d'una unitat. Si el numerador és múltiple del denominador, equival a un enter.

$3/8$ és pròpia; $11/6$ és impròpia; $18/6 = 3$ és un enter.

3. Equivalència: la mateixa quantitat escrita de maneres diferents

Multiplicar o dividir numerador i denominador pel mateix nombre no nul no canvia el valor. Això permet **amplificar** i **simplificar** fraccions.

$3/4 = 3 \cdot 2 / 4 \cdot 2 = 6/8$. Mateix valor, més parts.

4. Ordenar i situar sobre la recta

Amb el mateix denominador, és més gran la fracció amb numerador més gran. Si els denominadors són diferents, passa a denominador comú o compara productes creuats.

$3/4 = 9/12$ i $5/6 = 10/12 \rightarrow 3/4 < 5/6$

Mètode de comprovació

1. Escriu el significat de cada símbol. 2. Aplica l'ordre correcte. 3. Revisa el resultat amb una estimació, la recta o l'operació inversa. 4. Simplifica i usa la notació que demana l'exercici.

Error habitual: comparar només els denominadors o simplificar una suma com si fos un producte.

Apartat 4. Fraccions: concepte i representació

Exemples guiats, aplicació i revisió

Exemples resolts pas a pas

Equivalència

$\frac{3}{4} = \frac{3 \cdot 2}{4 \cdot 2} = \frac{6}{8}$. Les dues barres ocupen tres quarts de la unitat.

Comparació

$\frac{3}{4}$ i $\frac{5}{6}$: denominador comú 12. $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$ i $\frac{5}{6} = \frac{10}{12}$; per tant $\frac{3}{4} < \frac{5}{6}$.

Aplicació amb context

D'una quantitat de 120, $\frac{3}{4}$ són 90: divideix entre 4 i multiplica per 3. Si $\frac{2}{5}$ són 18, la unitat sencera és 45.

Exercici de nivell alt: model de resolució

Ordena $-\frac{3}{4}$, $-\frac{1}{2}$ i $\frac{1}{4}$. Amb denominador 4: $-\frac{3}{4} < -\frac{2}{4} < \frac{1}{4}$. En els negatius, el més allunyat de zero és el menor.

Abans de respondre

- He conservat la informació dels extrems, signes o períodes?
- El resultat té sentit a la recta o amb una estimació?
- He simplificat quan convenia?
- He donat una aproximació només quan calia?

Idea final: una fracció és una quantitat exacta que pots representar, transformar i comparar.